

董艳辉,符韵梅,王礼恒,等.甘肃北山—河西走廊—祁连山区域地下水循环模式[J].地质科技通报,2022,41(1):79-89.  
Dong Yanhui,Fu Yunmei,Wang Liheng,et al.Regional groundwater flow pattern in Beishan, Hexi Corridor and Qilian Mountain[J].Bulletin of Geological Science and Technology,2022,41(1):79-89.

# 甘肃北山—河西走廊—祁连山区域地下水循环模式

董艳辉<sup>1a,1b,2,3</sup>, 符韵梅<sup>1a,1b,2</sup>, 王礼恒<sup>1a,1b,2</sup>, 王 驹<sup>3,4</sup>, 张 倩<sup>1a,1b,2</sup>, 宗自华<sup>3,4</sup>, 周志超<sup>3,4</sup>

(1.中国科学院 a.地质与地球物理研究所中国科学院页岩气与地质工程重点实验室; b.地球科学研究院, 北京 100029;  
2.中国科学院大学地球与行星科学学院, 北京 100049; 3.国家原子能机构高放废物地质处置创新中心, 北京 100029;  
4.核工业北京地质研究院, 北京 100029)

**摘 要:** 山区地下水流动受到区域气候条件、地形地貌、地质构造等因素共同控制,限于资料有限,其流动模式与控制机理尚不清晰。特别是地处甘肃北山的高放废物地质处置库预选区、河西走廊以及祁连山北麓区域地下水的流动模式,直接决定了处置库在万年时间尺度上的安全性。基于区域遥感构造解译、地质构造演化分析、地球物理勘探以及水文地质钻探,获取了典型剖面的水文地质结构与渗透特征;综合区域水文地质调查、水文地球化学与同位素特征数据,构建了甘肃北山—河西走廊—祁连山山区的水文循环概念模型;并通过构建区域地下水流动数值模型与多情景模拟,分析了甘肃北山—河西走廊—祁连山山区的地下水流动模式。结果表明,地形对于该地区的地下水流动模式具有主控作用,祁连山山区地下水难以越过海拔最低的河西走廊至北山山区排泄,河西走廊是祁连山山区地下水系统与北山山区地下水系统的边界;北山山区地下水在地形与岩性的控制下,仅发育局部流动系统且渗流速度缓慢。同时由于该地区地质构造的阻滞作用,北山新场地下水无法径直向南穿越构造向花海盆地排泄,渗流路径长度明显增加;仅有  $F_{95}$  断裂构造以南山前地带地下水可向花海盆地排泄,但由于集水流域有限、渗流速度缓慢、循环交替能力差,排泄量较小。本研究探究了山区—盆地地下水循环模式,为高放废物地质处置库候选场址的适宜性评价提供了科学依据。

**关键词:** 地下水流动系统;水化学与同位素;地下水数值模拟;甘肃北山

中图分类号: P641 文章编号: 2096-8523(2022)01-0079-11 收稿日期: 2021-10-30

doi:10.19509/j.cnki.dzqk.2022.0012

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



## Regional groundwater flow pattern in Beishan, Hexi Corridor and Qilian Mountain

Dong Yanhui<sup>1a,1b,2,3</sup>, Fu Yunmei<sup>1a,1b,2</sup>, Wang Liheng<sup>1a,1b,2</sup>,  
Wang Ju<sup>3,4</sup>, Zhang Qian<sup>1a,1b,2</sup>, Zong Zihua<sup>3,4</sup>, Zhou Zhichao<sup>3,4</sup>

(1a.Key laboratory of Shale Gas and Geoengineering, Institute of Geology and Geophysics;  
1b.Innovation Academy for Earth Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;  
2.College of Earth and Planetary Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,  
China; 3.CAEA Innovation Center for Geological Disposal of High-Level Radioactive Waste, Beijing  
100029, China; 4.Beijing Research Institute of Uranium Geology, Beijing 100029, China)

**Abstract:** Groundwater flow in mountainous areas is controlled by climate conditions, topography, geological structure, and other factors. Due to the restrictions such as data acquisition, the groundwater flow pattern and control mechanism in mountainous areas are still not clearly understood. Taking Beishan area as an

**基金项目:** 青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0904);国防科工局核设施退役治理专项科研项目(科工二司[2020]194号)

**作者简介:** 董艳辉(1980—),男,副研究员,主要从事复杂介质地下水流动及反应溶质运移研究工作。E-mail:dongyh@mail.iggcas.ac.cn

example, which locates the pre-selected area of the Geological Repository for High-Level radioactive Waste in China, groundwater flow pattern is of great significance for the safety of the repository on the ten-thousand-year time scale. In this study, characteristics of the hydrogeological structure and permeability in Beishan area, Hexi Corridor, and Qilian Mountains were obtained based on regional remote sensing interpretation, geological structure evolution analysis, geophysical exploration, and hydrogeological drilling. A conceptual model was proposed through comprehensive hydrogeological survey, hydrogeochemical and isotope analysis. In addition, regional groundwater flow numerical models and multi-scenario simulations were used to understand the groundwater flow patterns in the Beishan-Hexi Corridor-Qilian Mountains in Gansu. Results show that topography plays a dominant role in the groundwater flow pattern in the area. Groundwater from Qilian Mountains is difficult to pass through the Hexi Corridor to discharge in the Beishan Mountains. With the lowest altitude in the region, the Hexi Corridor can be regarded as the boundary of the groundwater system between the Qilian Mountains and the Beishan Mountain. Under the control of topography and lithology, the groundwater in Beishan mountain area only develops local flow systems and the flow velocity is small. At the same time, due to the blocking effect of the faults in this area, the groundwater from Xinchang, the key pre-selected high level radioactive waste disposal site in Beishan, cannot flow directly to the south into the Huahai Basin. In addition, its length of the flow path is greatly increased. Only the groundwater on the south side of the  $F_{95}$  fault can discharge to the Huahai Basin, but due to the limited catchment basin, slow flow velocity and poor circulation condition, the discharge is weak. This study investigates the mountain-basin groundwater circulation pattern, and provides a scientific basis for the site evaluation of the geological repository for high-level radioactive waste in Beishan, Gansu.

**Key words:** groundwater flow system; hydrological chemistry and isotopes; groundwater numerical simulation; Beishan, Gansu

作为水循环中的重要一环,山区水文过程相比低海拔地区接受了更多的降雨补给但蒸散发消耗更少,山区水资源通常是下游人口聚集的平原或盆地水资源的重要补给来源<sup>[1-2]</sup>。尤其是在降水稀缺的干旱一半干旱地区,来自山区的地下水补给和地表径流一同构成了下游地区维持社会经济发展与保障生态安全最主要的水源。山区一盆地的地下水循环受到气候、地形、地质构造等多种因素的共同控制,其转换模式与运动规律极其复杂,且往往因受限于稀少观测数据而存在强烈不确定性。因此,山区一盆地地下水循环规律研究,是区域水资源评价与管理中的重要研究课题。

我国甘肃北山—河西走廊—祁连山地区是典型的干旱区,在构建“国家生态屏障”的目标之下,水资源成为该地区的“命脉之源,生存之本”,也是河西走廊沿线城市发展的关键<sup>[3]</sup>。由于降水与地表水的极大不确定性,地下水无论是在生态系统安全保障还是在区域社会经济可持续发展中都是最重要的供水水源<sup>[4]</sup>。此外,在甘肃玉门市北侧约 70 km 的北山山区,正在开工建设我国首个高放废物地质处置地下实验室,标志着甘肃北山预选区被正式确立为未来高放废物地质处置的场址<sup>[5]</sup>。而高放废物地质处置安全与否的关键在于放射性核素是否会随处置库周边地下水穿越天然屏障进入生物圈。因此在开展

高放废物地质处置库场址的筛选与评价时,水文地质特性评价工作是重中之重<sup>[6]</sup>。

无论是保障祁连山区、河西走廊地区地下水可持续开发利用,还是评估高放废物地质处置库安全与否,问题的核心都是掌握区域地下水流动模式与规律。甘肃北山—河西走廊—祁连山地区地质构造条件复杂、地形起伏剧烈、气候条件差异显著,造成其中地下水流动运动规律受模式不清、机理不明的难题困扰,始终难以掌握。山区向盆地含水层补给过程包括 3 种主要类型:山区地表水汇流后在出山口渗漏进行补给、山前坡面产汇流下渗补给以及山区基岩的侧向补给<sup>[7-8]</sup>。单一技术方法难以准确识别与量化山区向盆地含水层的补给过程,水文过程监测、地下水调查、地球物理勘探等多重手段已逐步引入山盆体系地下水运动规律研究中<sup>[9]</sup>。尽管如此,对于甘肃北山—河西走廊—祁连山地区地下水流动模式与规律仍存在争议。

野外水文地质调查成果显示,大气降水与地表水被认为是河西走廊一带地下水最重要的补给来源,其中河水渗漏占补给量 90% 以上,而其余来自大气降水直接入渗补给<sup>[10]</sup>;但也有观点认为河西走廊地下水接受当地大气降水补给的量完全可以忽略不计<sup>[11]</sup>。此外,陈建生等<sup>[12]</sup>认为北山地区地下水既不是所谓“古水”也不是当地降水入渗补给而来,

而是祁连山的降水通过深大断裂带贯通直接快速补给而成的,因此会不利于将其作为高放废物处置场的选址。而郭永海等<sup>[13]</sup>、庞忠和等<sup>[14]</sup>、王礼恒<sup>[11]</sup>、李杰彪等<sup>[15]</sup>通过大量水文地质调查与同位素水文学分析后认为,甘肃北山地区浅层地下水与深部地下水均来自当地大气降水入渗补给形成,且深部地下水样品<sup>14</sup>C年龄数据较大,表明其形成时期较早,径流速度缓慢,更新周期在万年时间尺度以上,这对于建造高放废物地质处置库是十分有利的。

总体而言,对于甘肃北山—河西走廊—祁连山地区地下水循环模式与运动规律的认知存在争议,根本原因在于对山区—盆地复杂地质与地形控制下的地下水循环模式认知不清,因此笔者拟以盆地地下水流动系统理论为基础,综合地下水动力学、水文地球化学、同位素水文学及地球物理学等多学科开展甘肃北山—河西走廊—祁连山地区地下水循环模式研究,全面深入掌握地下水在复杂地质介质与剧烈地形变化体系中的运动规律,旨在能够拓展山盆体系地下水研究方法,也为干旱区水资源可持续开发利用、高放废物地质处置库候选场址水文地质特性评价提供科学依据。

## 1 研究区概况

### 1.1 自然地理概况

甘肃北山地区位于我国西北干旱区,泛指河西走廊北侧至中蒙边界之间、黑河以西、哈密以东的广大剥蚀低山、残丘与洪积及剥蚀平地区。北山南侧的河西走廊与海拔超过4 500 m的祁连山区相邻,东部与海拔约为950 m的额济纳盆地相接(图1-a)。北山山区内部总体地势为南、北略高而中部低,西部马鬃山主峰(2 583 m)为区内海拔最高处,因此形成南北向次级水系向中部汇流,最终向东排泄<sup>[11,16]</sup>。然而,由于北山地区是极干旱区,年降水量仅为55~73 mm而蒸发量大于3 000 mm,导致全区无常年性地表水系,仅在日降水量大于5 mm时出现地表暂时性洪流。

北山南侧的河西走廊一带降水量不足70 mm(玉门镇65.4 mm),且东侧额济纳平原仅为50 mm(鼎新55.1 mm,额济纳42 mm,蒸发量3 755 mm),而高海拔的祁连山区多年平均降水量在200 mm以上,局部高山带降水量可达600~700 mm,加之冰川融水,导致祁连山区成为北山南侧河西走廊一带及额济纳盆地最主要的水源区,出山径流围绕北山及邻区形成了包括黑河、石油河、疏勒河等在内的重要内流河(图1-a)。

目前,综合多学科研究成果与多个预选区比选

后,选定北山新场开工建设我国首个高放废物地质处置地下实验室。新场位于北山预选区中南部,属于低山丘陵地形,北部为较为连续的山地,平均海拔分布在1 600~1 800 m之间。新场南侧为河西走廊绿洲玉门市(70 km)、花海乡(60 km),其中花海乡所在的山前盆地——花海盆地为研究区地势最低处,盆地中心干海子是北石河汇流而成的尾间湖。因此新场地下水向花海盆地的排泄速度与排泄量直接决定了其作为高放废物地质处置库场址的适宜性。

### 1.2 构造演化背景

北山造山带处于塔里木板块东北缘,是连接塔里木—中朝—西伯利亚板块的纽带,具有漫长的地质演化历程和复杂的造山带结构构造,为一多旋回复合造山带<sup>[17]</sup>。北山预选区位于多板块碰撞拼贴结合部,南部为现今的酒泉盆地东部——银额盆地。总体接触关系受到阿尔金走滑断裂、北祁连逆冲断层带控制,局部受赤金峡山—宽滩山—黑山—金塔南山断裂(即河西走廊北缘断裂带或者龙首山断裂)等控制(图1-b)。

北山预选区南侧的花海盆地属于早白垩世时期酒泉盆地群演化的结果<sup>[17]</sup>,石油物探资料显示<sup>[18]</sup>:花海断陷盆地基底埋深大于7 500 m,以下古生界加里东期、海西期花岗岩为主,与北侧北山山区基岩岩性一致,花海盆地基底上覆有白垩系、古近系、新近系、第四系沉积物。综合地球物理勘探与遥感解译成果<sup>[19]</sup>,北山山区与河西走廊平原(花海盆地)之间所谓的疏勒河断裂并不存在,二者直接由地层沉积接触,北山山区基岩向南延伸成为花海盆地基底。

### 1.3 水文地质概况

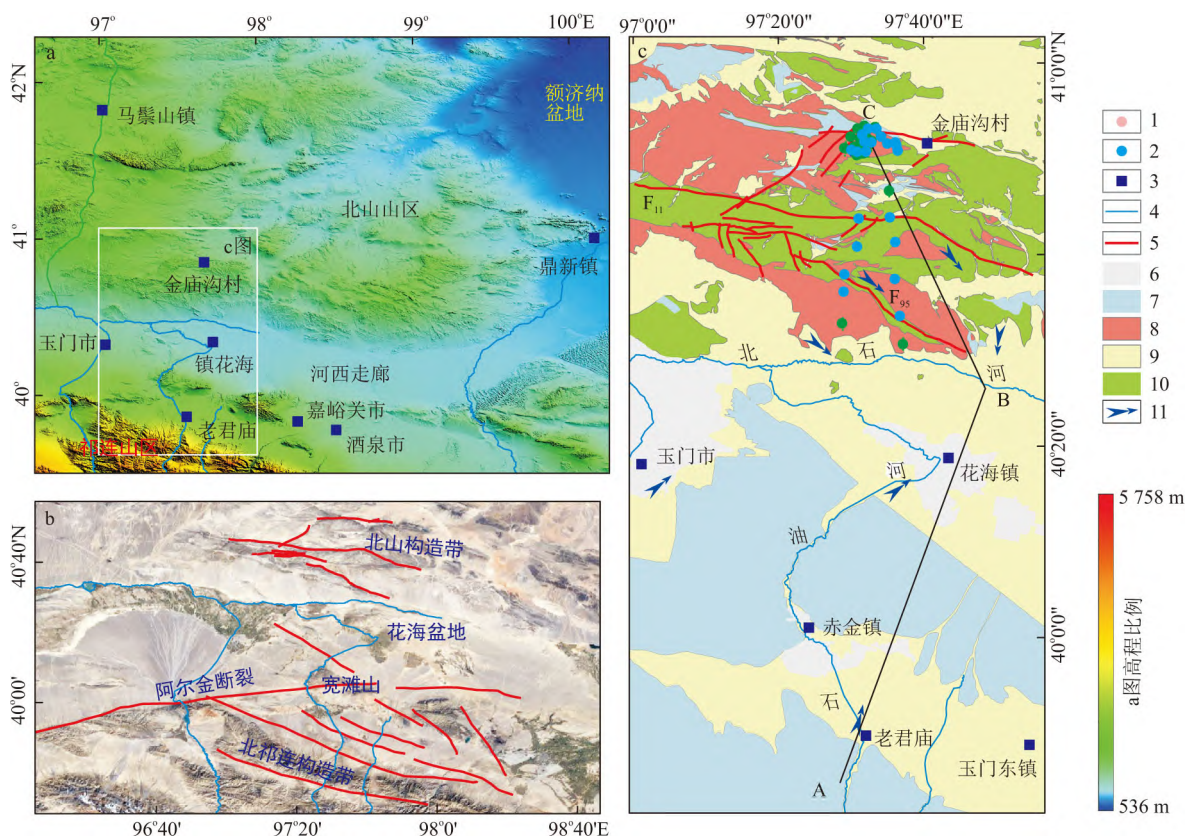
综合地质与水文地质条件,研究区可划分为不同水文地质单元:祁连山山区水文地质单元、河西走廊平原区水文地质单元及北山山区水文地质单元<sup>[11]</sup>(图1-c)。

其中祁连山山区水文地质单元中地下水主要赋存在山区基岩裂隙中,丰沛降水快速下渗转化为地下水后,在地形地势的控制下自南向北径流,在地形突变或出山口附近溢出成泉补给地表水<sup>[10]</sup>。例如自祁连山山区老虎沟冰川至昌马一带,高海拔山区冰川融水与降水渗透进入基岩裂隙中转化为潜水顺地势自南向北流动,至昌马堡一带出山口处溢出成泉重新汇集进入疏勒河,完成了降水、地下水、地表水的转化过程。

河西走廊平原区水文地质单元中地下水相对丰富,主要赋存在第四系松散堆积物中,从南部山前到北部冲洪积扇边缘,沿地下水流向含水层颗粒由粗变细,含水层结构从单一砂砾石层过渡到亚砂土、亚黏土及砂砾石互层结构,地下水类型也由单一潜水

变成多层潜水、承压水叠覆形式,同时,地下水也在冲洪积扇边缘溢出重新汇入河道形成泉集河<sup>[10]</sup>;以昌马—玉门冲洪积扇为例,疏勒河在昌马堡出山口处大量渗漏转化为地下水,至玉门镇以西的冲积扇平原区溢出成泉而大量出露,随后形成泉集河重新进入疏勒河干流。

北山山区水文地质单元相对简单,地下水类型以基岩裂隙潜水为主,地下水水位分布基本上与地形起伏一致,即地下水的径流受地形控制<sup>[11,16]</sup>。区域上,北山山区地下水自西向东径流,新场场址以南的地区则自西北向东南流动,与构造格局、地形地势基本一致。



1.浅钻孔(深度小于300 m);2.深钻孔(深度大于500 m);3.地名;4.河流;5.主要断裂;6.农灌区;7.变质岩类裂隙水;8.火成岩类裂隙水;9.第四系孔隙水;10.变质岩带;11.地下水流向

图1 研究区地理位置(a)、构造特征(b)和水文地质简图(c)

Fig.1 Location (a), tectonic map (b) and hydrogeological map (c) of the study area

## 2 甘肃北山—河西走廊—祁连山区域地质与水文地质结构特征

根据甘肃北山—河西走廊—祁连山地区基本水文地质特征,分南区(祁连山区—河西走廊平原区)与北区(北山—河西走廊(花海盆地))2个部分进行阐述。这2个部分目前分别已开展了地质调查、水文地质调查、地球物理勘探及遥感解译等工作,为深入认识它们的地质结构奠定了基础。

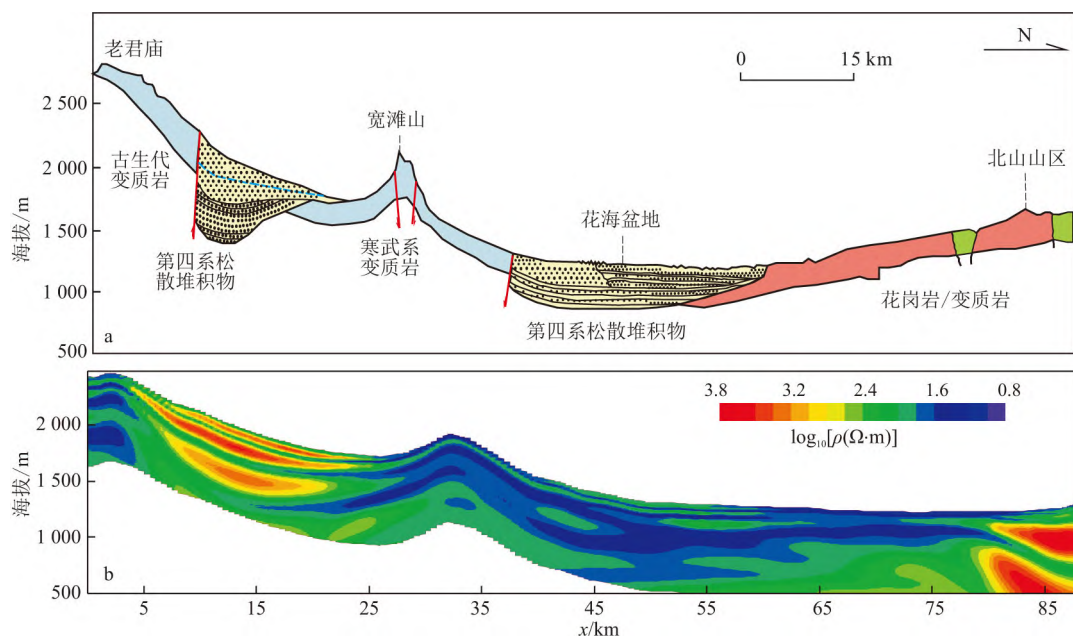
### 2.1 南区水文地质结构

地质与水文地质调查成果表明<sup>[11,16]</sup>:祁连山至横亘于河西走廊平原区的宽滩山一带具有典型的冲洪积扇含水层结构,受北祁连逆冲断层控制,祁连山北侧山前出现明显跌水构造,地下水自南向北运动

至宽滩山南部一带,被阻水的宽滩山阻挡溢出成泉。宽滩山以北到北山以南的花海盆地,受新生代以来古近系、新近系、第四系沉积物叠覆堆积影响,含水层结构呈现出明显多层特征(图2-a)。但前期调查成果深度较浅,无法了解深部含水层特征,制约了对是否存在深部地下水循环的研究。

为了进一步了解研究区深部(800 m以浅)地质结构特征,沿祁连山—宽滩山—北山山前布设了EH4电磁成像勘探剖面用以延拓深部地质结构(图2-b)。电阻率反演结果显示,在祁连山与宽滩山之间的断陷盆地中由浅至深电阻率呈现出低—中—低—中—低的多变、互层现象,指示了祁连山山前第四系多期洪、冲积层,高阻对应粒径大的堆积物而低阻对应粒径小的堆积物,这与水文地质调查中揭示的第四系不同时期以来的沉积旋回颗粒粗细有较好的





a.祁连山—宽滩山—花海盆地—北山地质剖面(据玉门幅水文地质图修改);b.EH4 电阻率剖面

图2 研究区地质与地球物理剖面结构(剖面线位置见图1c中A-B-C)

Fig.2 Geological and geophysical section structure of the study area

对应关系;宽滩山与北山之间的花海盆地也出现了由浅至深互层变化的现象,但总体电阻率较低,这主要是由于花海盆地地下水排泄方式为蒸发排泄,地下水矿化度较高,导致其整体呈现低电阻率的特点;北山山前下部以高阻为主,表现为花岗岩岩体(图2-b)。

综合地质条件与地球物理勘探成果,研究区南区祁连山—宽滩山—北山山前一带水文地质结构受到构造、地层及地形的控制,地下水主要赋存在第四系松散堆积物中,构成了区内供给绿洲的最主要水源。

## 2.2 北区水文地质结构

北山花岗岩向南延伸成为花海盆地基底,因此二者之间表现出沉积接触关系(图1-b)。北山山区

大面出露加里东期、海西期花岗岩及变质岩,其间风化裂隙与构造破碎带成为地下水最主要的赋存空间,但水量有限且不具有统一潜水位。山区沟谷(冲沟)内普遍沉积厚度约为10 m的第四系砂砾石冲积层,它与下部的基岩风化壳或构造破碎带共同构成一个具有直接水力联系的含水水体,成为北山地区地下水资源的重要构成。这一类型的地下水径流主要受控于地形,且在北山地区大范围内构成统一水力联系。因此可以推测,北山出山冲沟下伏潜流是山区地下水向相邻花海盆地排泄最主要的方式之一(图3)。

一般来说,由于风化作用的减弱<sup>[20]</sup>、地层超压及矿物沉淀等作用的影响<sup>[21]</sup>,裂隙密度与开度会随着深度减少,从而导致裂隙结晶岩地区地层渗透性

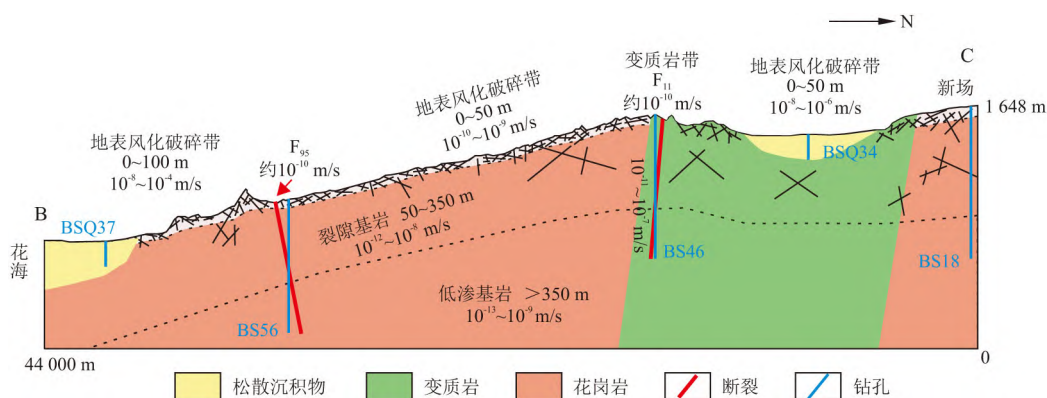


图3 北区地质结构(剖面B-C位置见图1-c)

Fig.3 Geological structure in north part of the study area

随深度衰减。根据裂隙结晶岩地区山—盆渗透结构概念模型理论<sup>[22]</sup>：典型的渗透结构应包括近地表的高渗区域，包括松散沉积物及裂隙十分发育的地层，渗透系数数量级  $10^{-8} \sim 10^{-3} \text{ m/s}$ ，这里地下水流动较为活跃；下伏的低渗区域，通常为结晶岩基岩地层，渗透系数数量级一般低于  $10^{-8} \text{ m/s}$ ，地下水流动相对不活跃但仍可能在部分裂隙或主要断裂中赋存或流动。以此概念为基础山—盆渗透结构通常可以进一步划分为<sup>[22]</sup>：地表的泥土或腐殖土层带、高度风化破碎的岩层带、裂隙基岩层带、较为低渗且完整的基岩层。但考虑到新场—花海盆地剖面并不存在区域上广泛存在的地表泥土或腐殖土层，因此本研究将地表泥土及受风化作用影响较强烈的地表岩层合并概化为地表风化破碎带。此外，加上裂隙基岩带与低渗基岩带，新场—花海剖面垂向渗透结构共概化为 3 层。

这里以分布在北山新场到河西走廊花海盆地之间的 15 个钻孔（深度为 100~600 m 之间）中的 246 个渗透系数为数据基础<sup>[11,16]</sup>，对研究区山—盆垂向渗透结构进一步进行深度划分。由于存在地形以及岩性的差异，新场—花海盆地沿线的地表风化破碎带深度有所差异：新场及周边的花岗岩层上分布不连续的沉积层及变质岩层，钻孔数据显示较大的渗透系数数量级（ $10^{-8} \sim 10^{-6} \text{ m/s}$ ）集中分布在地表以下 50 m 深度内，因此将地表风化破碎带划分为 0~50 m；变质岩带以南—山前集中分布大片裸露花岗岩，钻孔岩心及数据显示受风化作用深度较浅，且导水性较差，渗透系数数量级为  $10^{-10} \sim 10^{-9} \text{ m/s}$ ，地表风化破碎带划分深度为 0~50 m；山前地带由于风化影响较大及大片松散沉积物的存在，渗透系数较高（ $10^{-8} \sim 10^{-4} \text{ m/s}$ ），地表风化破碎带划分深度为 0~100 m。

根据钻孔数据，新场—花海盆地地表风化破碎带以下至 350 m 深度可概化为裂隙基岩带，该深度段内完整岩体渗透性较低（渗透系数  $10^{-12} \sim 10^{-10} \text{ m/s}$ ），其中部分地段发育裂隙，渗透性稍高（渗透系数  $10^{-8} \text{ m/s}$ ），有可能形成局部连通的裂隙网络，但区域性连通裂隙网络发育的可能性较低。地表 350 m 以下深度，岩体渗透性较低且渗透系数主要集中于  $10^{-13} \sim 10^{-9} \text{ m/s}$ ，渗透空间分布较为一致，发育导水裂隙的孔段显著少于裂隙基岩带，说明该深度段岩体较为完整，为低渗基岩带。

总体来说，北山新场—花海盆地由北至南由于地形条件及岩性条件的不同，受风化作用影响不同，地表风化破碎带渗透性有所差异，山前地带渗透性最强。由北至南裂隙基岩带及低渗基岩带的渗透性差异不大。此外，山—盆之间还发育 2 条断裂构造，

分别为变质岩带（ $F_{11}$  断裂）以及  $F_{95}$  断裂。根据野外现场水文地质钻探与水文地质实验，变质岩带（ $F_{11}$  断裂）的渗透系数为  $1.34 \times 10^{-10} \text{ m/s}$ ， $F_{95}$  断裂渗透系数约为  $7.31 \times 10^{-10} \text{ m/s}$ <sup>[11,16]</sup>

### 3 甘肃北山—河西走廊—祁连山地下水补给来源与演化过程

研究区地处我国西北干旱区，但由于自然地理条件迥异造成地下水的补给来源与演化也存在明显差异。地下水中的氢氧同位素是追溯其补给来源的天然示踪剂，通过对比分析其与大气降水中的氢氧同位素特征差异，可以初步了解地下水的补给来源，再结合区域地下水化学变化特征即可推演其演化历史。

#### 3.1 地下水氢氧同位素特征与地下水补给来源

研究区包括了高海拔降水丰沛的祁连山区、低海拔干旱少雨的河西走廊地区及极度干旱的北山山区，因此，为了了解区内地下水的补给来源需要针对 3 种不同条件差异显著的水文单元分别开展降水氢氧同位素观测工作，建立当地大气降水线以表征当地降水氢氧同位素特征。这里选取祁连山山区野牛沟大气降水观测站数据建立祁连山大气降水线<sup>[23]</sup>、张掖多年降水观测数据建立代表河西走廊平原区的大气降水线<sup>[24]</sup>以及北山山区降水数据建立北山当地大气降水线<sup>[25]</sup>作为大气降水特征与地下水同位素特征进行对比分析。

通过对祁连山山区（泉点、农业机井（30~80 m）、河西走廊平原区（玉门一带）（泉点、农业机井（10~100 m））以及北山山区（泉点、牧民取水井点（3~10 m））地下水氢氧同位素特征分析后发现<sup>[26]</sup>：祁连山山区地下水总体偏负（图 4）并紧密地沿着野牛沟大气降水线分布，表明祁连山山区地下水形成于温度较低的环境，且来自于当地大气降水直接入渗补给，形成过程受到的蒸发作用十分微弱；而河西走廊平原区地下水并未沿张掖大气降水线分布而是沿着野牛沟大气降水线分布，且与祁连山山区地下水相比而言总体上同位素值相对偏正，表明它与祁连山山区大气降水关系密切且经历了更多蒸发作用。此外，疏勒河河水氢氧同位素特征与祁连山山区地下水、河西走廊平原区地下水具有相似特征<sup>[11,26]</sup>，结合水文地质调查成果可以认为，祁连山山区地下水在出山前转换为河水，河水出山后快速渗漏再次转换为河西走廊平原区地下水，表现出河西走廊地区典型的河水—地下水循环模式。

北山山区地下水同位素总体上偏向于富集重同位素（值偏正），表现出明显的蒸发效应。同位素年

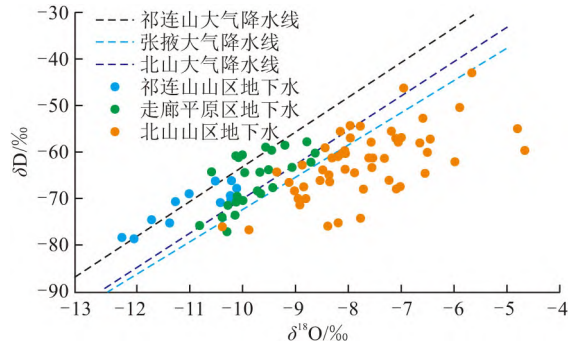


图4 研究区地下水同位素与降水线对比图(数据引自文献[11,26])

Fig.4 Comparison diagram of groundwater isotope to meteoric water line in the study area

龄数据与氡盈余数据表明<sup>[11,26-28]</sup>:浅部地下水处于一个开启的状态下,普遍接受当地大气降水补给且经历过强烈蒸发;深部地下水也是当地大气降水补给而成但形成于地质历史时期。这是受到了气候、地质条件等共同作用的结果(干旱少雨的气候条件和花岗岩、变质岩低渗透性的特点)。

### 3.2 地下水水化学特征

综合研究区水文地质条件与地下水补给来源特征,祁连山山区地下水与河西走廊平原区地下水之间具有紧密的水力联系,前者是后者主要补给来源,为了全面论述地下水化学特征与地下水演化过程,将二者作为一个整体进行讨论。

由于充沛的补给与良好的径流条件,祁连山山区地下水中总溶解固体(TDS)质量浓度较低,所有样品均低于300 mg/L。控制性阳离子以 $Mg^{2+}$ 和 $Ca^{2+}$ 为主,二者占比之和大于80%;阴离子则以 $HCO_3^-$ 为主导,反映了降水直接补给地下水的特点,因此地下水化学类型属 $Mg^{2+}-Ca^{2+}-HCO_3^-$ 型水;而至河西走廊平原区后地下水 $\rho(TDS)$ 明显上升,介于290~555 mg/L之间,地下水经过富镁地层后, $Mg^{2+}$ 在阳离子中占据了主导地位,阴离子中的 $SO_4^{2-}$ 占比逐步攀升但仍低于 $HCO_3^-$ ,地下水总体上属于 $Mg^{2+}-HCO_3^- - SO_4^{2-}$ 型水<sup>[11,26]</sup>。

北山山区地下水 $\rho(TDS)$ 普遍大于800 mg/L(介于0.79~9.09 g/L之间),其中 $Cl^-$ 与 $Na^+$ 均与TDS表现出良好的线性相关性,此外表征离子交换反应程度的氯碱指数均大于0,表明:一方面,受地层渗透性条件制约,北山山区地下水运动缓慢,地下水与围岩之间有足够长的接触时间发生离子交换反应;另一方面,氯碱指数受到 $Cl^-$ 和 $Na^+$ 浓度主导,对于高 $Cl^-$ 地下水氯碱指数往往出现偏正的现象。因此可以认为,北山山区地下水径流过程中,离子交换反应与蒸发浓缩作用伴随地下水自始至终的循环

过程,成为地下水化学演化的主导因素<sup>[11]</sup>。

## 4 典型剖面地下水流动模式分析

清楚认识地下水的径流途径与流动模式目前仍然是一个难题,特别是对于地形、地质条件复杂的山区。因此这里采用Tóth<sup>[29]</sup>提出的盆地地下水流动系统理论对研究区地下水流动模式构建一个初步框架,进而对地下水潜在的流动途径与径流特征开展深入讨论。

### 4.1 区域典型剖面地下水流动模式分析

为了开展祁连山—河西走廊—北山地下水流动模式,研究中选取老君庙—赤金镇—宽滩山—花海—北山一线为典型剖面(图5),在盆地地下水流动系统理论指导下采用数值模拟方法分析剖面上地下水的流动模式。典型剖面起始位置海拔2500 m,向北进入宽滩山以南的1730 m处,后进入海拔为1230 m的花海盆地,终点为海拔1300 m的北山山前。前人研究表明<sup>[11,30]</sup>,研究区地形是决定地下水流场的主要影响因素,且在此典型剖面上,地下水水位与地形起伏存在密切的线性关系,即地下水水位分布与地形起伏一致。参考地下水流动模式研究中常用的模型概化方式<sup>[11,29-30]</sup>,这里采用基于地形高程的一类边界作为上边界条件开展地下水流动模式分析。

模拟结果显示地层结构渗透性显著影响地下水流动模式。模型首先采用均质各向同性渗透结构获得了仅发育局部流动系统(图5-a),即祁连山山区地下水在相邻低地势的赤金镇一带排泄,花海盆地地下水则来自宽滩山与北山山区地下水共同侧向径流补给;依照盆地层状结构特征,模型先后采用了水平渗透系数与垂向渗透系数比值为10与100开展模拟,可以看出地下水垂向流动被明显抑制,以水平流动为主,逐渐发育中间级次流动系统,即祁连山山区地下水可以向深部渗流后至地势更低的花海盆地排泄(图5-b,c);然而,根据实际地层条件与地球物理勘探成果(图2),研究区地层渗透率随深度显著衰减,因此采用这样的渗透结构进行模拟时发现(图5-d),祁连山山区地下水即使具有较大势能,也很难向深部流动进而发育区域级次流动系统,仅有局部流动系统出现,即祁连山山区地下水将在宽滩山以南排泄,花海盆地地下水流动模式则受到宽滩山与北山共同控制,也仅发育局部流动系统,该情景更加符合实际地质条件。

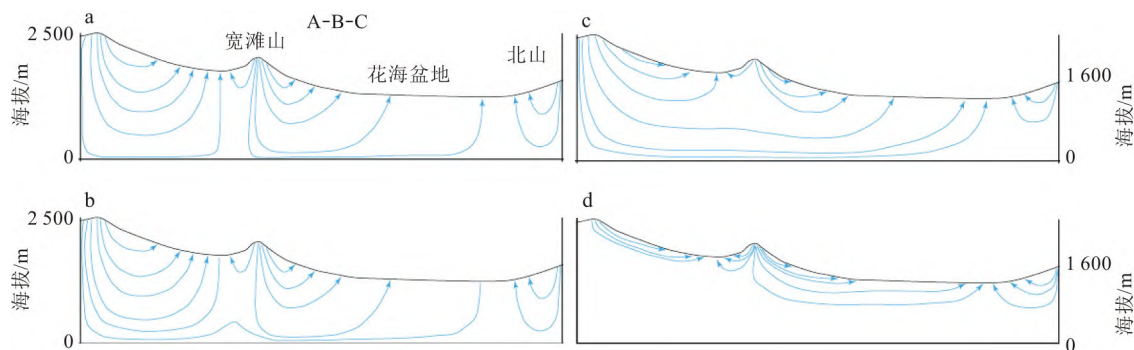
### 4.2 老君庙—赤金镇—宽滩山—花海地下水流动模式分析

祁连山山区降水丰沛,成为区域水资源的重要



补给来源。多数发源于祁连山山区的河流在出山后于山前河床发生大量泄漏转换成地下水,随后受祁连山山前逆冲断层控制发生“跌水现象”<sup>[11]</sup>,地下水

埋深在 250 m 的距离上可从 50 m 跌至 300 m 左右。随后地下水在第四系松散堆积物中自南向北继续流动,受宽滩山阻挡在赤金镇(图 5)一带以泉的



其中 a, b, c, d 横纵比例尺与图 2-b 中一致,剖面线 A-B-C 位置见图 1

图 5 研究区地下水流动模式图

Fig.5 Groundwater flow pattern in the study area

形式溢出。地下水通过沿宽滩山绕流或通过石油河汇集再渗漏的形式进入花海盆地含水层,形成花海盆地地下水。无论是地质调查成果<sup>[10]</sup>还是地球物理勘探成果<sup>[31]</sup>均表明花海盆地地下伏古近系、新近系泥岩渗透性极差,再向深部为泥岩、花岗岩等,渗透性相较更低。因此,祁连山山区地下水径流循环过程中难以形成深循环,亦无法形成中间级次或区域级次的流动系统。

因此,祁连山山区成为祁连山—河西走廊地下水系统的补给区,河西走廊地区成为地下水的径流与排泄区。地表植被生态现象也可以作为佐证:祁连山山前带水位埋深大地表植被难以生存,多以荒漠戈壁为主,至地下水埋深较浅的河西走廊一带,出现落叶乔木、草本等植被以及人类聚居的绿洲;至花海盆地中部地下水排泄区时,地表出现大量盐碱化盐壳,植被以耐盐的多枝怪柳(又名红柳)为主<sup>[11]</sup>。

#### 4.3 北山新场—河西走廊花海盆地典型剖面水文地质结构与水文地质概念模型

考虑到北区(新场—花海段)属于独立地下水流动系统,因此针对北山新场到花海段建立水文地质结构并分析地下水流动模式,从而为高放废物地质处置库候选场址的水文地质特性评价奠定基础。

结合花海盆地构造演化与石油勘探深钻孔揭露成果,影响北山山区地下水向花海盆地排泄的因素包括新场到花海盆地之间的变质岩韧性剪切带水文地质特性、北山出山口潜流及深部基岩向盆地直接渗流(图 6-a, b)。

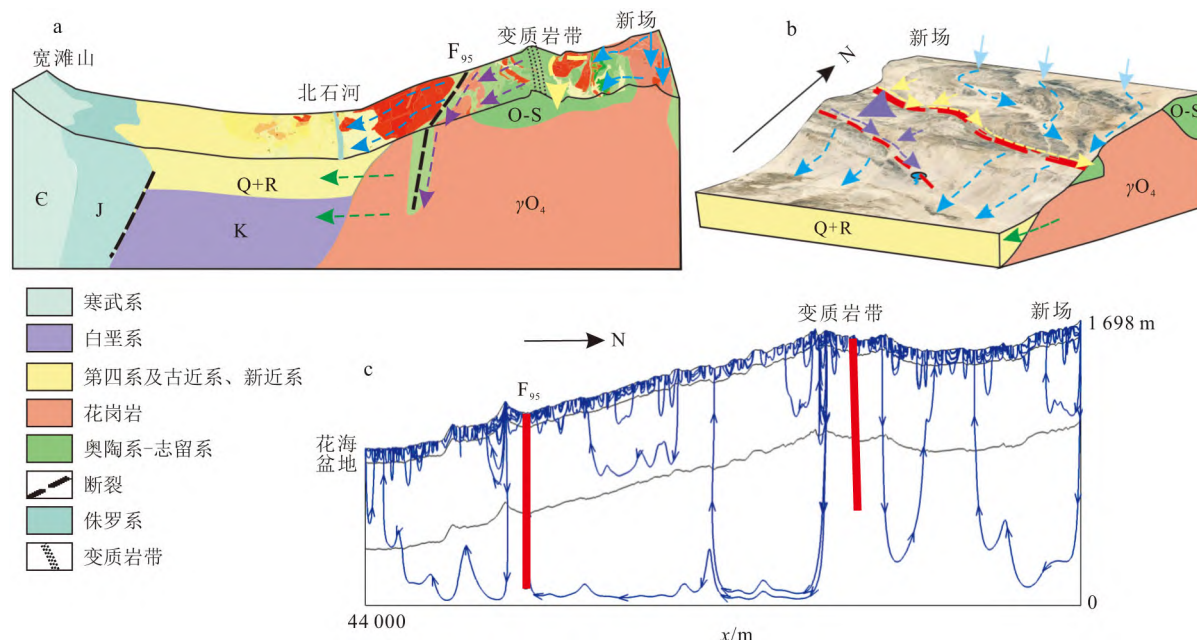
根据新场—花海段剖面水文地质概念模型,变质岩带( $F_{11}$ 断裂,图 6-a, b)的水文地质特性不仅决定了新场至花海盆地之间地表汇水子流域范围,还决定了地下水从新场到花海盆地径流途径的长短。

若其渗透性较差,则会加大地表水汇水区面积,同时地下水只能沿着其向东南方向径流,大大增加了地下水的径流途径。北山南侧  $F_{95}$  断裂(图 6-a, b)经查明渗透系数约为  $7.31 \times 10^{-10} \text{ m/s}$ <sup>[11,16]</sup>,该断裂的水文地质特性也对地下水的径流规模与径流途径长短起到了决定性作用。此外,北山基岩与花海盆地沉积地层之间的直接接触带,也是地下水渗流的另一途径。但由于基岩渗透性极低,通过基岩渗流至盆地含水层的地下水往往有限。

本研究通过建立新场—花海盆地剖面二维地下水流动模式数值模型,进一步分析北山—花海盆地之间的地下水流动级次,验证已建立的地下水流动模式。该数值模型以基础地质调查与水文地质实验成果为基础,并依据第 2.2 节结论划分垂向水文地质结构。第 4.1 节区域剖面模拟结果,将模型深度取值为 1 698 m(同剖面中新场最高点高程),采用基于地形高程的一类边界作为边界条件进行稳定流模拟,并通过在地表投放粒子以对地下水流动级次进行分析。

模拟结果显示,投放的 2 048 个粒子中,绝大部分粒子径流途径集中在浅部的风化破碎带,仅有少许粒子发育深部流动,说明新场—花海盆地的地下水流动以局部流动为主。新场地下水受控于地形向南侧径流,但主要集中流向其南侧小盆地,不能穿越变质岩带继续向南流动;变质岩带北侧的地下水受阻于此构造及基岩的低渗透性,不能向正南方向径流;变质岩带( $F_{11}$ 断裂)南侧的深部地下水受地形控制向南径流,但流经  $F_{95}$  断裂时沿断裂向上流动,并未穿越断裂继续向南径流; $F_{95}$  断裂以南,山前地带的深部地下水径流没有其他阻滞,径直向南排泄于花海盆地。此外,绝大部分地下水流动局限





a, b. 新场—花海盆地地下水流动概念模型; c. 新场—花海盆地深部地下水流动模式

图6 北山(新场)—花海盆地地下水流动模式

Fig.6 Groundwater flow pattern in Beishan Mountain (Xinchang)-Huahai Basin

于地表以下 50~100 m, 深部地下水的流速也十分缓慢。新场—花海盆地主要发育浅部风化带的局部水流系统, 同时受到地形控制, 也存在少许深部径流, 且径流极其迟缓, 但这些深部流动并非直接从新场至花海的区域级次流动。

## 5 结 论

(1) 山区地下水向相邻盆地含水层的补给过程受地质条件、地形变化等多种因素控制和影响, 通过单一技术方法难以识别、无法量化。综合地质调查、构造演化分析、水文地球化学与同位素研究、地球物理勘探、遥感图像解译等多学科多技术, 建立山—盆地地下水流动系统概念模型, 利用数值模拟方法对多源信息融合, 才能深入认识山—盆地体系地下水流动模式与循环规律。

(2) 地形、地质构造与地层岩性共同决定了地下水流动模式。受深部地层渗透率极低影响, 甘肃北山—河西走廊—祁连山地区地下水循环过程中难以发育区域级次或中间级次的流动系统, 数值模拟结果显示, 祁连山地区地下水仅能与相邻宽滩山之间的低地势处排泄形成局部流动系统, 不会穿越宽滩山形成祁连山区至花海盆地的中间流动系统, 更不会形成祁连山区至北山山区的区域流动系统; 祁连山地区是河西走廊地下水系统的重要补给源, 对河西走廊平原区地下水资源的可持续利用起决定性

作用。

(3) 甘肃北山山区地下水流动系统主要受控于地形与地层岩性控制, 仅发育局部流动, 无中间级次的及区域级次的流动系统, 此外它具备自身独立的补给与径流条件, 除了蒸发外, 地下水的排泄去向包括向相邻花海盆地与额济纳盆地侧向径流排泄。北山山区基岩的低渗透性决定了该地区地下水流速缓慢, 且受阻水构造的影响, 地下水无法自北山新场径直向南穿越构造流入花海盆地, 地下水渗流路径明显增加。北山径流至花海盆地的地下水主要来源于  $F_{95}$  断裂以南有限的集水流域, 总量十分微弱。对于高放废物地质处置来说, 新场岩体具有很好的水文地质适宜性。

## 参考文献:

- [1] 梁杏, 张婧玮, 蓝坤, 等. 江汉平原地下水化学特征及水流系统分析[J]. 地质科技通报, 2020, 39(1): 21-33.  
Liang X, Zhang J W, Lan K, et al. Hydrochemical characteristics of groundwater and analysis of groundwater flow systems in Jianghan Plain[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2020, 39(1): 21-33(in Chinese with English abstract).
- [2] 江欣悦, 李静, 郭林, 等. 豫北平原浅层地下水化学特征与成因机制[J]. 地质科技通报, 2021, 40(5): 290-300.  
Jiang X Y, Li J, Guo L, et al. Chemical characteristics and formation mechanism of shallow groundwater in the northern Henan Plain[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2021, 40(5): 290-300(in Chinese with English abstract).
- [3] Wang L, Dong Y, Xu Z. A synthesis of hydrochemistry with an integrated conceptual model for groundwater in the Hexi Cor-

- ridor, northwestern China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2017, 146: 20-29.
- [4] 邢文乐, 马瑞, 孙自永, 等. 敦煌盆地地下水水化学特征及水质评价[J]. 地质科技情报, 2016, 35(5): 196-202.  
Xing W L, Ma R, Sun Z Y, et al. Hydrochemical characteristics and water quality evaluation of groundwater in Dunhuang Basin[J]. Geological Science and Technology Information, 2016, 35(5): 196-202 (in Chinese with English abstract).
- [5] 王驹. 中国高放废物地质处置 21 世纪进展[J]. 原子能科学技术, 2019, 53(10): 2072-2082.  
Wang J. Progress of geological disposal of high-level radioactive waste in China in the 21st century[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2019, 53(10): 2072-2082 (in Chinese with English abstract).
- [6] 郭永海, 刘淑芬, 王驹, 等. 高放废物处置库选址中的水文地质特性评价[J]. 世界核地质科学, 2007, 24(4): 233-237.  
Guo Y H, Liu S F, Wang J, et al. Hydrological performance assessment on siting the high level radioactive waste repository [J]. World Nuclear Geoscience, 2007, 24(4): 233-237 (in Chinese with English abstract).
- [7] Markovich K H, Manning A H, Condon L E, et al. Mountain-block recharge: A review of current understanding[J]. Water Resources Research, 2019, 55(11): 8278-8304.
- [8] Bresciani E, Cranswick R H, Banks E W, et al. Using hydraulic head, chloride and electrical conductivity data to distinguish between mountain-front and mountain-block recharge to basin aquifers[J]. Hydrol. Earth Syst. Sci., 2018, 22(2): 1629-1648.
- [9] Ajami H, Troch P A, Maddock T, et al. Quantifying mountain block recharge by means of catchment-scale storage-discharge relationships[J]. Water Resources Research, 2011, 47(4): W04504.
- [10] 丁宏伟, 张举, 吕智, 等. 河西走廊水资源特征及其循环转化规律[J]. 干旱区研究, 2006, 23(2): 241-248.  
Ding H W, Zhang J, Lv Z, et al. Characteristics and cycle conversion of water resources in the Hexi Corridor[J]. Arid Zone Research, 2006, 23(2): 241-248 (in Chinese with English abstract).
- [11] 王礼恒. 甘肃北山区域—盆地—岩体多尺度地下水数值模拟研究[D]. 北京: 中国科学院地质与地球物理研究所, 2015.  
Wang L H. Multi-scale groundwater numerical simulation study of regional-basin-site in Beishan area of Gansu[D]. Beijing: Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, 2015 (in Chinese with English abstract).
- [12] 陈建生, 赵霞. 塔里木盆地与北山地区高放废物处置地质环境安全性对比分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 89(增刊 1): 3297-3303.  
Chen J S, Zhao X. Contrastive analysis of geological condition security for disposal location of high-level nuclear waste between Tarim Basin and Beishan area[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 89(S1): 3297-3303 (in Chinese with English abstract).
- [13] 郭永海, 刘淑芬, 吕川河. 高放废物处置系统地下水同位素特征[J]. 地球学报, 2003, 24(6): 525-528.  
Guo Y H, Liu S F, Lü C H. Isotope characteristics of groundwater in the potential site of a high-level waste repository in China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2003, 24(6): 525-528 (in Chinese with English abstract).
- [14] 庞忠和, 郭永海, 苏锐, 等. 北山花岗岩裂隙地下水循环属性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(增刊 2): 3954-3958.  
Pang Z H, Guo Y H, Su R, et al. Experimental study on cycle property of groundwater in fractured granite in Beishan, China [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(S2): 3954-3958 (in Chinese with English abstract).
- [15] 李杰彪, 苏锐, 周志超, 等. 基于环境示踪剂氯的北山地区浅部地下水补给研究[J]. 干旱区地理, 2020, 43(1): 135-143.  
Li J B, Su R, Zhou Z C, et al. Estimation of shallow groundwater recharge using the environmental tracer chloride method in Beishan area[J]. Arid Land Geography, 2020, 43(1): 135-143 (in Chinese with English abstract).
- [16] 周志超. 高放废物处置库北山预选区深部地下水成因机制研究[D]. 北京: 核工业北京地质研究院, 2014.  
Zhou Z C. The mechanism of genesis of groundwater in the potential site of a high-level waste repository in Beishan[D]. Beijing: Nuclear Industry Geological Research Institute in Beijing, 2014 (in Chinese with English abstract).
- [17] Liu Y, Song C, Meng Q, et al. Paleoclimate change since the Miocene inferred from clay-mineral records of the Jiuquan Basin, NW China[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2020, 550: 109730.
- [18] 高雄雄. 酒泉盆地花海凹陷下白垩统致密油成藏条件与富集机理[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2013.  
Gao X X. Research on the hydrocarbon accumulation condition and enrichment mechanism of tight oil of Lower Cretaceous in the Huahai Depression of Jiuquan Basin[D]. Beijing: China University of Petroleum (Beijing), 2013 (in Chinese with English abstract).
- [19] 熊章强. 根据地球物理场特征评价核废物处置场址: 对疏勒河断裂带稳定性评价[J]. 华东地质学院学报, 2001, 24(3): 209-213.  
Zhang X Q. Characters of geology and geophysics field in the middle region of Shulei River fault zone and stability evaluations on the nuclear waste disposal repository[J]. Journal of East China Geological Institute, 2001, 24(3): 209-213 (in Chinese with English abstract).
- [20] Saar M O, Manga M. Depth dependence of permeability in the Oregon Cascades inferred from hydrogeologic, thermal, seismic, and magmatic modeling constraints[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2004, 109(B4): B04204.
- [21] Worthington S R H, Davies G J, Alexander E C. Enhancement of bedrock permeability by weathering[J]. Earth-Science Reviews, 2016, 160: 188-202.
- [22] Welch L A, Allen D M. Hydraulic conductivity characteristics in mountains and implications for conceptualizing bedrock groundwater flow[J]. Hydrogeology Journal, 2014, 22(5): 1003-1026.
- [23] 赵良菊, 尹力, 肖洪浪, 等. 黑河源区水汽来源及地表径流组成的稳定同位素证据[J]. 科学通报, 2011, 56(1): 58-70.  
Zhao L J, Yin L, Xiao H L, et al. Isotopic evidence for the moisture origin and composition of surface runoff in the headwaters of the Heihe River basin[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 56(1): 58-70 (in Chinese with English abstract).
- [24] Qin D, Qian Y, Han L, et al. Assessing impact of irrigation water on groundwater recharge and quality in arid environment u-

- sing CFCs, tritium and stable isotopes, in the Zhangye Basin, Northwest China[J]. *Journal of Hydrology*, 2011, 405(1/2): 194-208.
- [25] 李杰彪, 苏锐, 周志超, 等. 北山地区大气降水中水化学及稳定同位素特征[J]. *中国环境科学*, 2020, 40(12): 5152-5161.  
Li J B, Su R, Zhou Z C, et al. Hydrochemical and stable isotope characteristics of precipitation in Beishan area[J]. *China Environmental Science*, 2020, 40(12): 5152-5161 (in Chinese with English abstract).
- [26] Wang L, Li G, Dong Y, et al. Using hydrochemical and isotopic data to determine sources of recharge and groundwater evolution in an arid region: A case study in the upper-middle reaches of the Shule River basin, northwestern China[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2015, 73(4): 1901-1915.
- [27] 王礼恒, 董艳辉, 宋凡, 等. 甘肃石油河流域地下水补给来源与演化特征分析[J]. *干旱区地理*, 2017, 40(1): 54-61.  
Wang L H, Dong Y H, Song F, et al. Recharge sources and hydrogeochemical properties of groundwater in the Shiyou River, Gansu Province[J]. *Arid Land Zone*, 2017, 40(1): 54-61 (in Chinese with English abstract).
- [28] Wang L, Dong Y, Xie Y, et al. Distinct groundwater recharge sources and geochemical evolution of two adjacent sub-basins in the lower Shule River Basin, northwest China[J]. *Hydrogeology Journal*, 2016, 24(8): 1967-1979.
- [29] Tóth Á, Havril T, Simon S, et al. Groundwater flow pattern and related environmental phenomena in complex geologic setting based on integrated model construction[J]. *Journal of Hydrology*, 2016, 539: 330-344.
- [30] 曹潇元, 侯德义, 胡立堂. 甘肃北山区域地下水流数值模拟研究[J]. *水文地质工程地质*, 2020, 47(2): 9-16.  
Cao X Y, Hou D Y, Hu L T. Numerical simulation of regional groundwater flow in the Beishan area of Gansu[J]. *Hydrogeology & Engineering Geology*, 2020, 47(2): 9-16 (in Chinese with English abstract).
- [31] 武毅, 郭建强, 朱庆俊, 等. 基岩水与平原水转换关系的地球物理勘查技术探讨[J]. *地球学报*, 2004, 25(3): 369-372.  
Wu Y, Guo J Q, Zhu Q J, et al. Geophysical prospecting techniques for the interchange between bedrock water and plain water[J]. *Acta Geoscientica Sinica*, 2004, 25(3): 369-372 (in Chinese with English abstract).

(上接第78页)

- Xu Y, Ma S J, Liu H N. Application of stratified sampling system in groundwater exploration and research [M]. Xi'an: Shaanxi Science and Technology Press, 2004 (in Chinese).
- [24] 郭建强, 张福存, 武毅, 等. 西部严重缺水地区地下水勘查新技术应用与综合研究成果报告[R]. 河北保定: 中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所, 2006.  
Guo J Q, Zhang F C, Wu Y, et al. Application and comprehensive research achievement report of new techniques of groundwater exploration in the severe water shortage areas of western China[R]. Baoding Hebei: Institute of Hydrogeology and Engineering Geotechnical Methods, China Geological Survey, 2006 (in Chinese).
- [25] 解伟, 王明明. 地下水分层勘查技术研究与应用专题成果报告[R]. 河北保定: 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 2019.  
Jie W, Wang M M. Report on the research and application of groundwater layer exploration technology[R]. Baoding Hebei: Center for Hydrogeology and Environmental Geology Survey, CGS, 2019 (in Chinese).
- [26] 李文鹏, 安永会. 黑河流域重点地区1:5万水文地质调查[R]. 河北保定: 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 2018.  
Li W P, An Y H. 1:50 000 hydrogeological survey in key areas of the Heihe River basin[R]. Baoding Hebei: Center for Hydrogeology and Environmental Geology Survey, CGS, 2018 (in Chinese).